Kategorijų teorija matematinei fizikai – Uždavinių lapas 11

Algebros tenzorinėse kategorijose ir modulių kategorijos

Variantas: Užuominos ir atsakymai

Susitarimai kaip 11-ojoje paskaitoje: C yra suliejimo kategorija, $\mathcal{M}$ – kairioji C-modulių kategorija, $[M,N]$ – vidinis Hom (Apibrėžimas 11.7); ψ yra 2-kograndinė (uždavinyje 6 ψ žymi Izingo fermioną), o $(\delta\psi)$, ω vartojami kaip 3-iojoje paskaitoje. Pusiau paprastosios modulių kategorijos $\mathcal{M}$, kurios paprastieji objektai yra $M_1,\dots,M_r$, *NIM-rep* yra matricų šeima $(n_a)_{ij} = \dim \mathrm{Hom}_{\mathcal{M}}(a\otimes M_j, M_i)$, po vieną kiekvienam paprastajam objektui a kategorijoje C. Apskritai kategorijos C suliejimo žiedo *NIM-rep* yra kvadratinių matricų su neneigiamais sveikaisiais elementais šeima n_a; visų jų dydis tas pats, $r\geq 1$, ir vienetui galioja $n_1 = 1$ (n_0 uždavinyje 5), $n_a n_b = \sum_c N_{ab}^c\, n_c$ bei $n_{a^*} = n_a^T$; jis *neskaidomasis*, jei jokia netuščia tikroji indeksų (paprastųjų objektų) aibė nėra uždara visų n_a veikimo atžvilgiu. Šio lapo modulių kategorijos nenulinės. Grupę $\mathbb{Z}_N$ rašome adityviai, $\mathbb{Z}_2 = \{1,s\}$ ir S_3 – multiplikatyviai. Uždavinyje 2 ε yra Uždavinių lapo 3 pernaša (ne torinio kodo fermionas) ir $\zeta_4 = i$. Uždavinyje 5 U_m yra polinomas su $U_0 = 1$, $U_1 = x$, $U_{m+1} = xU_m - U_{m-1}$, todėl $U_m(2\cos y) = \sin((m+1)y)/\sin y$; uždavinyje 6 π yra paprastųjų objektų involiucija.

Uždavinys 1 (Modulių kategorijos virš $\mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_2}$). (i) Naudodamiesi Teorema 11.11, išvardykite neskaidomąsias pusiau paprastąsias modulių kategorijas virš $\mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_2}$, jų paprastuosius objektus ir matricą n_s.

(ii) Tiesioginė suma $\mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_2}\oplus \mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$ taip pat yra modulių kategorija. Užrašykite jos n_s ir paaiškinkite, kodėl jos nėra sąraše.

Užuomina. (i) Du pogrupiai ir $H^2(\mathbb{Z}_2,\mathbb{C}^\times) = 0$ (Pavyzdys 11.12).

Atsakymas. (i) Kai $H=1$: reguliarusis modulis, paprastieji objektai δ_1,δ_s, $n_s = \left(\begin{smallmatrix}0&1\\1&0\end{smallmatrix}\right)$; kai $H=\mathbb{Z}_2$: $\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$, vienas paprastasis objektas, $n_s = (1)$. (ii) Matrica $n_s = \left(\begin{smallmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{smallmatrix}\right)$ yra blokinė įstrižaininė matrica: modulių kategorija skaidoma.

Uždavinys 2 (Pirmojo rango modulio algebra). Tegul ω_p yra Uždavinių lapo 3 kociklas grupėje $\mathbb{Z}_4$, o $H=\{0,2\}$.

(i) Užrašykite Teoremos 11.6 modulio penkiakampį, kai $(g,h,k) = (2,2,2)$, normuotai ψ ir parodykite, kad pirmojo rango modulių kategorija virš $\mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_4}^{\omega_p}$ dalies, atitinkančios H, egzistuoja tada ir tik tada, kai p lyginis.

(ii) Tokiam moduliui $\mathcal{M} = \mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$ su $M=\mathbb{C}$ apskaičiuokite $[M,M]$ pagal Teoremą 11.8 ir jo sandaugą bazėje $e_h\in \mathrm{Hom}(\delta_h\otimes M, M)$ bei parodykite, kad tai Pavyzdžio 11.2 susuktoji grupės algebra $\mathbb{C}_\psi[H]$.

(iii) Kategorijai $\mathrm{Mod}(\mathbb{C}[H])$ virš Vec_G (ω trivialus, $H\leq G$), parodykite, kad $[M_H,M_H]\cong \mathbb{C}[H]$ kaip algebros.

Užuomina. (i) Turime $\psi(0,2) = \psi(2,0) = 1$ ir $2+2=0$. (ii) Sandauga yra morfizmas, atitinkantis $\mathrm{ev}\circ(\mathrm{id}\otimes\mathrm{ev})\circ\alpha^{\mathcal{M}}$. (iii) Turime $\mathrm{Hom}_A(\delta_g\otimes A, A)\cong \mathrm{Hom}(\delta_g, A)$.

Atsakymas. (i) Gauname $\psi(2,2)\psi(0,2) = \omega_p(2,2,2)\psi(2,2)\psi(2,0)$, t.y. $1 = \omega_p(2,2,2) = (-1)^p$. (ii) Turime $[M,M] = \delta_0\oplus\delta_2$ ir $e_g e_h = \psi(g,h)e_{g+h}$: asociatyvumas galioja būtent dėl modulio penkiakampio. (iii) Gauname $[M_H,M_H] = \bigoplus_{h\in H}\delta_h$; čia e_g yra kairioji daugyba iš g: $e_g e_h = e_{gh}$.

Uždavinys 3 (Keturios modulių kategorijos virš Vec_{S_3}). Galite naudoti lygybę $H^2(H, \mathbb{C}^\times) = 0$ kiekvienam pogrupiui H grupėje S_3.

(i) Išvardykite grupės S_3 pogrupius iki jungtinumo ir Teoremos 11.11 modulių kategorijas bei jų paprastųjų objektų skaičius.

(ii) Kai $H = \mathbb{Z}_3$, užrašykite transpozicijos ir 3-ciklo veikimą paprastuosiuose objektuose.

(iii) Virš $\mathrm{Rep}(S_3)$ tos pačios poros duoda $\mathrm{Rep}(H)$ (11-oji paskaita, cituojama). Kiek paprastųjų objektų turi kiekviena kategorija?

Užuomina. (i) Kategorijos $\mathrm{Mod}(\mathbb{C}[H])$ paprastieji objektai yra gretutinės klasės gH. (iii) Suskaičiuokite neredukuojamuosius įvaizdžius.

Atsakymas. (i) Gauname 1, $\langle(12)\rangle$ (trys jungtiniai pogrupiai), $\mathbb{Z}_3$, S_3; rangai $6, 3, 2, 1$. (ii) Dvi $\mathbb{Z}_3$ gretutinės klasės: transpozicijos jas sukeičia, 3-ciklai palieka vietoje. (iii) Gauname $1, 2, 3, 3$.

Uždavinys 4 (NIM-rep; Fibonačio kategorija). (i) Parodykite, kad pusiau paprastosios modulių kategorijos NIM-rep tenkina $n_1 = 1$ ir $n_a n_b = \sum_c N_{ab}^c n_c$; galite naudotis $n_{a^*} = n_a^T$ (dualumas).

(ii) Fibonačio kategorijai parodykite, kad simetrinė matrica n, kurios dydis $r \geq 1$, elementai neneigiami sveikieji ir $n^2 = 1 + n$, neskaidoma (jokia netuščia tikroji paprastųjų objektų aibė nėra uždara n veikimo atžvilgiu), yra $\left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{smallmatrix}\right)$ iki žymių pervadinimo. Kuri modulių kategorija turi šį NIM-rep?

(iii) Tegul $\mathcal{M}$ yra nenulinė neskaidomoji pusiau paprastoji modulių kategorija virš Fibonačio kategorijos su baigtiniu paprastųjų objektų skaičiumi. Parodykite, kad jos NIM-rep neskaidomasis. Tada imkite paprastąjį M su $(n_\tau)_{MM} = 0$ ir pagal Teoremas 11.8 ir 11.10 parodykite, kad $\mathcal{M}$ ekvivalenti reguliariajam moduliui C.

Užuomina. (i) Suskaičiuokite $\dim \mathrm{Hom}(a \otimes (b \otimes M_j), M_i)$ dviem būdais. (ii) Palyginkite n^2 įstrižainės elementus su $1 + n$ įstrižainės elementais, tada palyginkite neįstrižaininius elementus. (iii) Matrica n_τ simetrinė. Algebros struktūra objekte 1 yra skaliarų pora.

Atsakymas. (i) Galioja $(a \otimes b) \otimes M_j \cong a \otimes (b \otimes M_j)$, o abi pusės išskaidomos į M_i. (ii) Kiekvienoje eilutėje yra $n_{ii} \in \{0, 1\}$ ir dar vienas 1; pora i, j su $n_{ii} + n_{jj} = 1$; reguliarusis modulis. (iii) Uždara aibė ir jos papildinys suskaidytų $\mathcal{M}$; gauname $[M, M] = 1$ – algebrą, izomorfišką 1, todėl $\mathcal{M} \simeq \mathrm{Mod}(1) = C$.

Uždavinys 5 ($\mathrm{SU}(2)_4$: A_5 ir D_4). Kategorijos $\mathrm{SU}(2)_4$ NIM-rep vienareikšmiškai nusako matrica $n = n_{1/2}$ per $n_0 = 1$ ir $n_{j+1/2} = n\, n_j - n_{j-1/2}$ (Uždavinių lapo 5 Uždavinys 2).

(i) Dynkino diagrama A_5 yra kelias per viršūnes $1, 2, 3, 4, 5$, o D_4 yra grafas su centru 2, sujungtu su trimis galais $1, 3, 4$. Nubraižykite juos ir tegul n yra bet kurio jų gretimumo matrica. Parodykite, kad n_j, $j = 0, \ldots, 2$ yra matricos su neneigiamais sveikaisiais elementais ir kad $n_{5/2} = 0$, bei išveskite, kad n_j sudaro NIM-rep.

(ii) Parodykite, kad matricos n tikrinės vertės yra $2\cos(m\pi/6)$, kai $m = 1, \ldots, 5$ (A_5), ir $m = 1, 3, 3, 5$ (D_4), bei paaiškinkite, kodėl iš to išplaukia $n_{5/2} = 0$.

Užuomina. (i) Užrašykite $n_1, \ldots, n_{5/2}$ kaip n polinomus. Paskutinei daliai: Uždavinių lapo 5 uždavinyje 2(ii) kiekvienas $[j]$ užrašomas kaip $[\frac{1}{2}]$ polinomas. (ii) Turime $n_j = U_{2j}(n)$, o n simetrinė.

Atsakymas. (i) Grafui A_5: $n_1 = n^2 - 1$, n_2 yra kėlinio $i \mapsto 6 - i$ matrica (kelio apvertimas), $n_{3/2} = n\, n_2$; grafui D_4: $n_1 = n^2 - 1$ (centro elementas 2), $n_{3/2} = n$, $n_2 = 1$. Abiem atvejais $n_{5/2} = n\, n_2 - n_{3/2} = 0$, o $x \mapsto n$ yra žiedų homomorfizmas iš $K(\mathrm{SU}(2)_4) \cong \mathbb{Z}[x]/(U_5)$. (ii)

Matrica $n_{5/2} = U_5(n)$ yra nulinė: ją apibrėžiantis polinomas lygus nuliui kiekvienoje tikrinėje vertėje $2\cos(m\pi/6)$, nes $\sin(6 \cdot m\pi/6) = 0$.

Uždavinys 6 ⋆. *Izingo kategorija turi tik reguliarųjį modulį.* Izingo žiedo NIM-rep yra simetrinių $r \times r$ ($r \geq 1$) matricų su neneigiamais sveikaisiais elementais pora n_σ, n_ψ su $n_\psi^2 = 1$, $n_\sigma n_\psi = n_\sigma$ ir $n_\sigma^2 = 1 + n_\psi$.

(i) Parodykite, kad n_ψ yra paprastųjų objektų involiucijos π kėlinio matrica ir kad kiekviena n_σ eilutė nekinta veikiant π.

(ii) Parodykite, kad jei π perkelia i, tai eilutėje i matricos n_σ yra vienintelis 1 taške j, kurį π palieka vietoje, o eilutė j yra $e_i + e_{\pi(i)}$.

(iii) Parodykite, kad π negali palikti vietoje visų paprastųjų objektų, ir išveskite, kad kiekvienas neskaidomasis NIM-rep yra reguliarusis su trimis paprastaisiais objektais.

(iv) Kaip uždavinyje 4(iii), išveskite, kad kiekviena nenulinė neskaidomoji pusiau paprastoji modulių kategorija virš Izingo kategorijos su baigtiniu paprastųjų objektų skaičiumi ekvivalenti reguliariajai.

Užuomina. (i) Matrica su neneigiamais sveikaisiais elementais, kurios atvirkštinė taip pat neneigiama. (ii) Palyginkite n_σ^2 ir $1 + n_\psi$ įstrižaines. (iii) Jei $\pi = \mathrm{id}$, nagrinėkite $n_\sigma^2 = 2$ neįstrižaininius elementus. (iv) Kurio paprastojo objekto įstrižainės elementai lygūs nuliui ir n_σ, ir n_ψ?

Atsakymas. (i) Iš $n_\psi^{-1} = n_\psi \geq 0$ gaunamas kėlinys; $n_\sigma n_\psi = n_\sigma$ perstato stulpelius. (ii) Eilutės kvadratų suma yra 1 (vienas 1) nejudamajame taške j, kurio eilutės kvadratų suma yra 2 ir joje yra $i, \pi(i)$. (iii) Kai $\pi = \mathrm{id}$, lygybė $n_\sigma^2 = 2$ negalioja už įstrižainės; todėl perkeliamo taško komponentė yra $\{i, \pi(i), j\}$ – reguliarusis NIM-rep. (iv) Taške i, kurį perkelia π, turime $(n_\sigma)_{ii} = (n_\psi)_{ii} = 0$, todėl $[M_i, M_i] = 1$ ir $\mathcal{M} \simeq \mathrm{Mod}(1) = \mathcal{C}$.